جزوه جامع و بی‌نظیر سیستم عامل (بخش دهم: محیط‌های محاسباتی)

این جزوه بر اساس بخش دهم فایل ارسالی شما و با هدف پوشش **کامل، عمیق و مفهومی** تمام مطالب، تعاریف فنی، فرآیندها و مثال‌های ذکر شده تهیه شده است. هدف، درک کامل مفاهیم برای کسب بالاترین نمره است.

۱۰-۱: محیط‌های محاسباتی (Computing Environments)

سیستم‌عامل‌ها در خلأ کار نمی‌کنند؛ آن‌ها برای محیط‌های محاسباتی خاصی طراحی و بهینه‌سازی می‌شوند. در این بخش، به بررسی تکامل و تنوع این محیط‌ها، از کامپیوترهای شخصی سنتی گرفته تا دنیای پیچیده رایانش ابری و سیستم‌های بلادرنگ می‌پردازیم.

۱-۱۰-۱: محاسبات مرسوم (Traditional Computing)

این مفهوم به سرعت در حال تغییر است، اما به طور کلی به معماری‌های کامپیوتری کلاسیک اشاره دارد.

- **گذشته (سیستم‌های اشتراک زمانی):** در دهه‌های گذشته، منابع محاسباتی گران و کمیاب بودند. سیستم‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شدند:
  - **سیستم‌های دسته‌ای (Batch Systems):** کارها را به صورت انبوه و بدون دخالت کاربر پردازش می‌کردند.
  - **سیستم‌های تعاملی (Interactive Systems) یا اشتراک زمانی (Time-sharing):** چندین کاربر از طریق ترمینال به یک کامپیوتر مرکزی متصل بودند و سیستم‌عامل با استفاده از تایمر و الگوریتم‌های زمان‌بندی، CPU را به سرعت بین پردازه‌های مختلف کاربران جابجا می‌کرد تا به همه سرویس دهد.
- **امروز (کامپیوترهای شخصی و شبکه‌ها):**
  - امروزه، حتی یک کامپیوتر شخصی نیز از همان تکنیک‌های اشتراک زمانی برای مدیریت همزمان چندین برنامه (پنجره) استفاده می‌کند.
  - **شبکه‌های خانگی و اداری:** کامپیوترهای شخصی به شبکه‌های محلی (LAN) متصل شده و به سرورهایی برای خدمات فایل و چاپ دسترسی دارند. دسترسی از راه دور از طریق اینترنت و استفاده از **فایروال (Firewall)** برای محدود کردن ارتباطات و افزایش امنیت، امری رایج است.
  - **کارفرماهای لاغر (Thin Clients):** در محیط‌های سازمانی، به جای کامپیوترهای کامل، از ترمینال‌های ساده‌تری استفاده می‌شود که محاسبات اصلی را روی یک سرور مرکزی انجام می‌دهند. این کار مدیریت و امنیت را متمرکز و ساده‌تر می‌کند.

۲-۱۰-۱: محاسبات موبایل (Mobile Computing)

این حوزه به محاسبات روی دستگاه‌های قابل حمل مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها می‌پردازد. این دستگاه‌ها ویژگی‌ها و چالش‌های منحصربه‌فردی دارند.

- **ویژگی‌های کلیدی:**
  - **قابلیت حمل و سبکی:** مهم‌ترین ویژگی این دستگاه‌ها.
  - **رابط کاربری متفاوت:** استفاده از صفحه لمسی و رابط‌های صوتی.
  - **اتصال بی‌سیم:** استفاده از Wi-Fi (استاندارد 802.11) و شبکه‌های داده سلولی.

- **سنسورهای خاص:**
  - **GPS (سیستم موقعیت‌یاب جهانی):** برای کاربردهای مبتنی بر مکان.
  - **شتاب‌سنج (Accelerometer):** برای تشخیص جهت، شیب و حرکت دستگاه که در بازی‌ها و کاربردهای واقعیت افزوده (Augmented Reality) استفاده می‌شود.
- **محدودیت‌ها و چالش‌ها:**
  - **منابع محدودتر:** حافظه و ظرفیت ذخیره‌سازی کمتر نسبت به کامپیوترهای شخصی.
  - **مدیریت انرژی:** به دلیل استفاده از باتری، سیستم‌عامل و پردازنده باید برای مصرف بهینه انرژی طراحی شوند. این امر اغلب منجر به استفاده از پردازنده‌های کندتر و با هسته‌های کمتر می‌شود.
- **سیستم‌عامل‌های غالب:**در حال حاضر، دو سیستم‌عامل اصلی این حوزه را در دست دارند: **iOS اپل** و **اندروید گوگل**.

۳-۱۰-۱ : سیستم‌های کارفرما-کارگزار *(Client-Server Computing)*

این مدل، معماری غالب در بسیاری از سیستم‌های شبکه‌ای امروزی است.

- **ساختار:**
  - **کارگزار (Server):** یک سیستم قدرتمند که سرویس‌های مشخصی را ارائه می‌دهد.
  - **کارفرما (Client):** سیستمی که از کارگزار درخواست سرویس می‌کند.
- **انواع کارگزار:**

1. **کارگزار محاسباتی (Compute Server):** کارفرما درخواستی برای انجام یک عمل (مانند یک کوئری پایگاه داده) ارسال می‌کند. کارگزار آن عمل را اجرا کرده و نتیجه را به کارفرما بازمی‌گرداند.
2. **کارگزار فایل (File Server):** یک رابط سیستم فایل برای کارفرماها فراهم می‌کند تا بتوانند فایل‌ها را ایجاد، ویرایش، خوانده و حذف کنند. یک **وب‌سرور** نمونه‌ای از یک کارگزار فایل است.

۴-۱۰-۱ : محاسبات نظیر به نظیر *(Peer-to-Peer - P2P)*

در این مدل توزیع‌شده، برخلاف مدل کارفرما-کارگزار، هیچ سرور مرکزی و قدرتمندی وجود ندارد.

- **ساختار:**تمام گره‌ها (کامپیوترها) در سیستم، **همتا (Peer)** هستند و از نظر جایگاه با یکدیگر برابرند. هر گره می‌تواند همزمان هم نقش **کارفرما** (با درخواست سرویس از دیگران) و هم نقش **کارگزار** (با ارائه سرویس به دیگران) را ایفا کند.

- **مزیت اصلی:**حذف **گلوگاه (Bottleneck)** سرور مرکزی. در یک سیستم P2P، با افزایش تعداد کاربران، ظرفیت کل سیستم نیز افزایش می‌یابد.
- **روش‌های کشف سرویس:**

1. **سرویس جستجوی متمرکز:** یک سرور مرکزی (مانند Napster در گذشته) لیستی از سرویس‌های موجود روی هر نظیر را نگهداری می‌کند. کارفرما ابتدا از این سرور مرکزی آدرس نظیر ارائه‌دهنده سرویس را می‌پرسد و سپس مستقیماً به آن متصل می‌شود.
2. **پروتکل کشف غیرمتمرکز:** هیچ سرور مرکزی وجود ندارد. یک کارفرما درخواست خود را در شبکه **پخش همگانی (Broadcast)** می‌کند. نظیرهایی که می‌توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند، به درخواست پاسخ می‌دهند (مانند Gnutella).

۱-۱۰-۵ : رایانش ابری *(Cloud Computing)*

رایانش ابری، تکامل منطقی مجازی‌سازی است و به ارائه خدمات محاسباتی (شامل محاسبات، ذخیره‌سازی، و حتی برنامه‌های کاربردی) به عنوان یک **سرویس** از طریق شبکه (اینترنت) اشاره دارد.

- **انواع ابر:**
  - **ابر عمومی (Public Cloud):** در دسترس عموم است و کاربران بر اساس میزان مصرف، هزینه پرداخت می‌کنند (مانند 2Amazon EC).
  - **ابر خصوصی (Private Cloud):** توسط یک شرکت برای استفاده داخلی خود آن شرکت راه‌اندازی می‌شود.
  - **ابر ترکیبی (Hybrid Cloud):** ترکیبی از ابرهای عمومی و خصوصی است.
- **مدل‌های خدماتی:**

1. **نرم‌افزار به عنوان یک سرویس (Software as a Service - SaaS):** ارائه برنامه‌های کاربردی آماده از طریق اینترنت (مانند Google Docs).
2. **پلتفرم به عنوان یک سرویس (Platform as a Service - PaaS):** ارائه یک پشته نرم‌افزاری (مانند یک سرور پایگاه داده یا وب‌سرور) برای توسعه‌دهندگان.
3. **زیرساخت به عنوان یک سرویس (Infrastructure as a Service - IaaS):** ارائه منابع محاسباتی خام مانند سرورهای مجازی و فضای ذخیره‌سازی.

۱-۱۰-۶ : سیستم‌های بلادرنگ تعبیه‌شده *(Real-Time Embedded Systems)*

این سیستم‌ها فراگیرترین نوع کامپیوترها هستند و در همه جا، از موتور خودروها و روبات‌های صنعتی گرفته تا لوازم خانگی، یافت می‌شوند.

- **سیستم‌های تعبیه‌شده (Embedded Systems):** کامپیوترهایی که برای یک وظیفه خاص طراحی شده‌اند و معمولاً دارای منابع محدود و رابط کاربری حداقلی هستند.
- **سیستم‌عامل بلادرنگ (Real-Time Operating System - RTOS):**
  - **ویژگی کلیدی:** این سیستم‌ها دارای **محدودیت‌های زمانی سخت (Hard Time Constraints)** هستند. پردازش باید در یک بازه زمانی مشخص و تضمین شده (Deadline) به پایان برسد، در غیر این صورت سیستم با شکست مواجه خواهد شد.
  - **تفاوت** با سیستم‌های **معمولی:** در یک کامپیوتر شخصی، سرعت پاسخ‌دهی مطلوب است اما حیاتی نیست. اما در یک سیستم بلادرنگ که کنترل ترمز یک خودرو را بر عهده دارد، از دست دادن حتی یک Deadline می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
  - **کاربردها:** سیستم